



“PROYECTO PROSPECCIÓN MINERA ALTURAS”

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LAS COMPONENTES

FLORA Y VEGETACIÓN

CAMPAÑA OTOÑO 2014

24 y 26 de abril del 2014



Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo

Elaborado para:



MAYO, 2014



ÍNDICE GENERAL

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVOS.....	5
	2.1. OBJETIVO GENERAL.....	5
	2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3.	ÁREA DE INFLUENCIA.....	5
4.	METODOLOGÍA	8
	4.1. VEGETACIÓN	8
	4.1.1. Recopilación de antecedentes bibliográficos	8
	4.1.2. Fotointerpretación y análisis de imágenes satelitales	8
	4.1.3. Desarrollo de trabajo en terreno.....	11
	4.2. FORMACIONES VEGETALES POTENCIALES DEL ÁREA REGULADAS POR LA LEY N° 20.283	13
	4.2.1. Determinación de Formaciones Xerofíticas	13
	4.2.2. Determinación de Formaciones Xerofíticas de Alto Valor Ecológico	15
	4.3. FLORA	15
	4.3.1. Asignación de origen geográfico	17
	4.3.2. Asignación de categorías de conservación y protección	17
	4.4. ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO.....	18
5.	RESULTADOS	21
	5.1. ANTECEDENTES DEL ÁREA DE ESTUDIO.....	21
	5.2. FLORA Y VEGETACIÓN.....	24
6.	CONCLUSIONES	27
7.	BIBLIOGRAFÍA	28



TABLAS

Tabla N° 1: Categorías de recubrimiento de suelo y formaciones utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno.....	8
Tabla N° 2: Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales	9
Tabla N° 3: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies dominantes	11
Tabla N° 4: Categorías de altura empleadas para la vegetación	12
Tabla N° 5: Rango de valores para la cobertura vegetal	12
Tabla N° 6: Categorías de posición topográfica.....	12
Tabla N° 7: Ejemplos comparativos metodología COT y la utilizada en este informe.....	13
Tabla N° 8. Condiciones mínimas para la presencia de una formación xerofítica.	14
Tabla N° 9: Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet	16
Tabla N° 10: Puntos de muestreo relevados en la campaña de terreno	20
Tabla N° 11: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en la campaña de terreno	26

FIGURAS

Figura N° 1: Área de influencia Proyecto Alturas y plataformas presentes	7
Figura N° 1: Esfuerzo de muestreo	19
Figura N° 3: Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio	22
Figura N° 4: Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio	23

FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1. Fisonomía general del área de influencia del Proyecto Alturas	24
Fotografía N° 2. Sectores muestreados de interés desde el punto de vista de flora y vegetación	25

**“PROYECTO PROSPECCIÓN MINERA ALTURAS”****CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN****CAMPAÑA OTOÑO 2014****24 y 26 de abril del 2014**

1. INTRODUCCIÓN

En este documento se caracterizan los recursos florísticos y vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto de Prospección Alturas de la Compañía Minera Salitrales Limitada (CMS), ubicado en la IV Región de Coquimbo, comuna de Vicuña, basados en la campaña del estudio de línea de base correspondiente a otoño realizado entre los días 24 y 26 de Abril de 2014.

El área de influencia se localiza a 75 km, al oriente de la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. El área de influencia y estudio fue delimitada por el mandante según sus requerimientos y las condiciones topográficas del terreno conformando una superficie de 321 ha.

La información levantada en la campaña permite establecer la caracterización para la identificación y evaluación de potenciales impactos ambientales generados por el Proyecto sobre este componente ambiental, de acuerdo a los requerimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012).



2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Describir la vegetación y flora vascular terrestre presente en el área de influencia del Proyecto.

2.2. Objetivos específicos

- Revisar los antecedentes bibliográficos para establecer el contexto biogeográfico del componente vegetación y flora en el área de influencia del Proyecto.
- Caracterizar y definir las formaciones vegetales que se presentan en el área de influencia.
- Caracterizar la flora presente en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar la presencia de elementos singulares de flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto, con atención al estado de conservación de las especies.

3. ÁREA DE INFLUENCIA Y ESTUDIO

El área de influencia y estudio del Proyecto se conforma por un polígono de 321 hectáreas, localizado en la zona alto andina de la IV Región Coquimbo, en la comuna de Vicuña por sobre los 4.500 m.s.n.m siendo la cota máxima 5.100 m.s.n.m.

El área de estudio comprendió una superficie de 321 hectáreas, de las cuales 164,91 hectáreas corresponden a sectores de muy alta pendiente y con inestabilidad superficial de las laderas, lo que limitó la accesibilidad durante los recorridos pedestres de terreno, por lo que el reconocimiento en este sector se basó principalmente en el recorrido vehicular. El resto del área presenta condiciones adecuadas para el recorrido pedestre, con el objetivo de resguardar la integridad de los profesionales y conforme los procedimientos de seguridad de CMS. Estos sectores de alta pendiente se caracterizan por presentar una condición de imposibilidad de traslado de personas, animales o vehículos a excepción del único camino preexistente.



Imagen 1. Sectores de muy alta pendiente y con inestabilidad superficial de las laderas
(coordenada UTM WGS84 19 S, E: 410216; N: 6679524).

La disposición espacial del área de influencia del proyecto de prospección minera y del área de estudio, se encuentra esquematizada en **Figura N°1**.

**Figura N° 1: Área de influencia Proyecto Alturas y Estudio**

4. METODOLOGÍA

4.1. Vegetación

4.1.1. Recopilación de antecedentes bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre la flora y vegetación presente en la Región Metropolitana, en los que se consideró los trabajos de Gajardo (1994), Luebert & Plischoff (2006) y normativas aplicables (Leyes, Decretos, Reglamentos), revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), Benoit (1989), y además se centró en la revisión de antecedentes de la flora potencial de la Región, considerando la revisión de diferentes autores.

4.1.2. Fotointerpretación y análisis de imágenes satelitales

La clasificación y la cartografía de la vegetación se llevó a cabo mediante la separación de unidades homogéneas discretas, considerando para ello criterios como fisonomía y dominancia. Por lo cual, el muestreo de la vegetación se basó primero en una fotointerpretación del área de estudio, con la que se generó una cartografía de vegetación.

El trabajo de fotointerpretación y análisis se realizó en forma visual, trabajando directamente en el software *Google Earth* que permitió detallar aspectos importantes del terreno y sus unidades fisiográficas, las cuales fueron posteriormente asociadas a formaciones vegetales. Los polígonos generados, resultantes de la delimitación de las unidades homogéneas de vegetación, son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento de suelo establecidas en la Tabla N° 1.

Tabla N° 1: Categorías de recubrimiento de suelo y formaciones utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno

RECUBRIMIENTO DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL
1 Áreas Urbanas e Industriales	
1.1	Centros poblados y/o Industriales
1.2	Suelos removidos
2 Terrenos agrícolas	
3 Estepa	
3.1	Estepa altoandina
3.2	Pajonal
3.3	Pajonal con suculentas
3.4	Herbazal
3.5	Herbazal con suculentas
4 Matorrales	
4.1	Matorral



RECUBRIMIENTO DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL
4.2	Matorral arborescente
4.3	Matorral con suculentas
4.4	Matorral ribereño
5 Bosque Nativo	
5.1	Bosque adulto
5.2	Bosque renoval
6 Humedales	
6.1	Humedal ribereño
7 Cuerpos de Agua	
7.1	Lagos, Lagunas, Embalses
7.2	Ríos
8 Áreas Desprovistas de Vegetación	
8.1	Cumbres, Afloramientos rocosos
8.2	Áreas denudadas

Fuente: Elaboración propia

La definición de estas categorías de recubrimiento de suelo y formaciones vegetales son las siguientes:

Tabla N° 2: Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Áreas urbanas e industriales	Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos o instalaciones industriales y suelos removidos por maquinaria pesada.
Bosque Nativo	Formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10%. Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copa superior al 10% ya que se considera que pertenecen a las condiciones áridas y semiáridas, cuyos requisitos son una superficie mínima de 5.000 m ² y un ancho mínimo de 40 m (de acuerdo al Artículo 2, DL 701/1974; Ley 2.083), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.
Bosque Renoval	Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.



CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Herbazal	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.
Herbazal con suculentas	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante, tipo biológico suculento tiene cobertura >5% y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%.
Pajonal	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%. Se ubica en sectores cordilleranos altoandinos sobre los 3.000 m.s.n.m., diferenciándose de los herbazales por la dominancia de gramíneas cespitosas, como las del género <i>Pappostipa</i> , <i>Festuca</i> y <i>Deyeuxia</i> .
Matorral	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo puede variar entre 5 a más del 75% y el herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral ribereño	Formación vegetal asociado a un curso de agua (río), donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo puede variar entre 5 a más del 75% y el herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral con suculentas	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% y la cobertura del tipo biológico arbustivo puede estar entre 5 y 100%.
Humedales	Superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas. Domina el tipo biológico herbáceo con coberturas que pueden alcanzar el 100%. Se incluyen vegas, bofedales, pajonal hídrico y vegetación ribereña, según la clasificación de los humedales altoandinos de Ahumada y Faúndez (2009).
Cuerpos de Agua	Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficiales, móviles o estancadas. Que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría se encuentran lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
Áreas desprovistas de vegetación	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o con la presencia de individuos aislados que no superan el 1% de cobertura. Se encuentran en esta categoría; cumbres y/o afloramientos rocosos, salares y áreas denudadas por efectos de erosión natural.

Fuente: Elaboración propia



Con la información obtenida de la fotointerpretación, se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno.

4.1.3. Desarrollo de trabajo en terreno

El levantamiento de la información y la clasificación de las formaciones vegetales se realizaron de acuerdo a una modificación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), propuesta por Etienne y Prado (1982). Este método describe la vegetación desde una perspectiva fisionómica, para lo cual se determinaron los siguientes elementos: especies dominantes, estratificación de especies según su altura, cobertura total de la formación y de especies dominantes y la posición topográfica.

El relevamiento, según el método COT, consideró la evaluación de cuatro variables:

- Determinar y delimitar las unidades de vegetación;
- Caracterizar, en términos estructurales, las unidades de vegetación;
- Determinar las especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica;
- Reconocer la composición florística de cada unidad descrita.

Se recorrieron todos los sectores del área de estudio con acceso fácil y seguro propuestos en gabinete, en camioneta y en forma pedestre para relevar las unidades vegetales más representativas. En cada punto donde se levantó la COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM en datum WGS 84 19S y se tomaron cuatro fotografías en sentido norte, sur, este y oeste.

Cada formación observada se caracterizó en términos de su estratificación (tipos biológicos), cobertura y altura, posición topográfica, exposición y especies dominantes. Para la estratificación se usaron los cuatro tipos biológicos definidos por Godron et al. (1968) como base (herbáceo, leñoso bajo, leñoso alto y suculento) y sobre éstos se suma la información de las especies dominantes, las cuales se codificaron de acuerdo a la metodología de COT, como muestra la Tabla N° 3, la cual sintetiza el modo de codificación de los tipos biológicos detectados en terreno.

Tabla N° 3: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies dominantes

TIPO BIOLÓGICO	GÉNERO	ESPECIE	EJEMPLO
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Stipa frigida</i> : sf
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Adesmia echinus</i> : Ei
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Schinus molle</i> : SM
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Eulychnia acida</i> : eU

Fuente: Elaboración propia

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la Tabla N° 4.

**Tabla N° 4: Categorías de altura empleadas para la vegetación**

ALTURA (METROS)	CATEGORÍA DE ALTURA
>0 (herbáceo / suculentas)	0
0,0 – 0,5 (leñoso bajo)	1
0,5 – 1,0 (leñoso bajo)	2
1,0 – 2,0 (leñoso bajo)	3
> 2,0 (leñoso bajo)	4
<2,0 (leñoso alto)	5
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	6
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	7

Fuente: Elaboración propia

La cobertura de las especies se estimó visualmente en terreno, y las unidades clasificadas y cartografiadas se denominaron “formaciones vegetales”. Para cada unidad vegetal se registraron las especies dominantes, que son aquellas que presentan la mayor cobertura según tipo biológico (Etienne y Prado, 1982). La Tabla N° 5 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo a la metodología empleada.

Tabla N° 5: Rango de valores para la cobertura vegetal

COBERTURA %	DENSIDAD	CÓDIGO	ÍNDICE
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	Poco densa	pc	5
75 – 90	Densa	d	6
90 – 100	Muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA –BIRF, 1999). La Tabla N° 6 presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio del proyecto.

Tabla N° 6: Categorías de posición topográfica

CÓDIGO	POSICIÓN TOPOGRÁFICA
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada



CÓDIGO	POSICIÓN TOPOGRÁFICA
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia

La denominación final de las formaciones varió de acuerdo al tipo biológico dominante: en el caso de las formaciones herbáceas, estas se describen como pajonales, herbazales, vegas, pajonal hídrico, bofedales y humedal ribereño; mientras que en el caso de las formaciones arbustivas, éstas se describen como matorrales, matorral con suculentas o matorral ribereño, indicando cobertura y especies dominantes.

Si bien esta denominación difiere de la propuesta metodológica original de la COT, que establece el uso del tipo biológico dominante, estratificación y cobertura (ej.: formación leñosa alta muy escasa), su comprensión es más directa, y se facilita la interpretación para fines de evaluación de impactos asociados al proyecto. En la Tabla N° 7 se puede apreciar un ejemplo comparativo.

Tabla N° 7: Ejemplos comparativos metodología COT y la utilizada en este informe

NOMENCLATURA COT	NOMENCLATURA LB ALTURAS
Formación herbácea muy clara (H3).	Herbazal muy claro de <i>Stipa frigida</i> (H3).
Formación leñosa baja clara (LB4).	Matorral claro de <i>Adesmia echinus</i> (LB4).

4.2. Formaciones vegetales potenciales del área reguladas por la Ley N° 20.283

4.2.1. Determinación de Formaciones Xerofíticas

Para determinar si una formación vegetal corresponde a una formación xerofítica, se toma como criterio la definición indicada en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2012), en la cual se define este tipo de formación en base a los criterios siguientes:

- La composición vegetal predominante (especies dominantes y codominantes) debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, permitiéndose la presencia, en términos minoritarios de especies arbóreas;



- Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. N° 68, de 2009, del Ministerio de Agricultura;
- Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo definido en la Ley N° 20.283;
- El sector en análisis debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI y las depresiones interiores (depresión intermedia) de las Regiones VII y VIII.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones también reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla N° 8. Condiciones mínimas para la presencia de una formación xerofítica.

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.



5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

Adicionalmente, se considera para incluir dentro de los criterios de discriminación y análisis de formaciones xerofíticas el ORD. N°:617/2012 de la Oficina Central, Gerencia Forestal CONAF el cual señala lo siguiente:

1. Debe constituir una formación vegetal.
2. El estrato dominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento.
3. La presencia de especies arbustivas o suculentas autóctonas **debe ser mayoritaria** en la formación vegetal.
4. Las especies autóctonas corresponden sólo a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2009, del Ministerio de Agricultura.
5. Para el caso de la Región de Atacama, todas sus comunas poseen condiciones áridas o semiáridas, según corresponda.

Si en el área de influencia del Proyecto existen especies vegetales clasificadas como xerofíticas (según los antecedentes y criterios expuestos anteriormente), estando estas distribuidas de manera aislada o constituyentes de las formaciones, correspondería desarrollar un Plan de Trabajo para la corta de estas especies vegetales, usando el formulario dispuesto por la Corporación Nacional Forestal mediante la Resolución 177 del año 2010 e información adicional más detallada, respecto a las especies vegetales del D.S. N° 68/2009 encontradas y descritas en el área de estudio.

4.2.2. Determinación de Formaciones Xerofíticas de Alto Valor Ecológico

Son todas aquellas formaciones que cumpliendo con los requisitos del acápite anterior además presentan una elevada singularidad, o elevado valor de representatividad de los ecosistemas originales, o especies clasificadas en las categorías de “en peligro”, “de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas”, o especies de elevado valor de singularidad.

4.3. **Flora**

El registro de la composición florística, es decir la identificación de todas las especies vegetales de la formación, y no solo las dominantes, es necesaria para determinar si la formación clasifica como “formación xerofítica” según la legislación vigente y/o presenta especies con problemas de conservación, y por tanto es el factor crítico para los objetivos de liberación ambiental desde el punto de vista de la vegetación.

En cada punto de muestreo se registraron las coordenadas en DATUM WGS 84, Huso 19 y se realizó un inventario de la flora, registrando el nombre científico de la planta y la abundancia por



medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (Tabla N° 9). De acuerdo a esta escala de abundancia/cobertura de Braun-Blanquet, se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “*p*” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Tabla N° 9: Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet

CÓDIGO	SIGNIFICADO DE ABUNDANCIA RELATIVA
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestro pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet

Para establecer la riqueza y composición de las especies, la identificación de la mayoría de los taxa se realizó en terreno, a partir de la experiencia y conocimiento de los profesionales. Los nombres científicos asignados en terreno, se consideran provisorios. Cada registro fue asociado a un número de fotografía y código de herbario, de modo que se permita la confirmación en gabinete e inclusión de correcciones.

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados en terreno fueron:

- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- Hierbas perennes: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- Hierbas anuales: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- Suculentas: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.



4.3.1. Asignación de origen geográfico

La determinación del origen geográfico de la flora presente en el área del proyecto, se basó en la información propuesta en el Catálogo de la Flora Vascular del Cono Sur (<http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>) que incluye las siguientes categorías:

- Nativas: Especies originarias de Chile y aquellas que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles, que crecen naturalmente en territorio de países vecinos.
- Endémicas: Especies originarias de Chile y aquellas que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles, que crecen naturalmente en forma exclusiva en el territorio del país.
- Alóctonas: Las especies alóctonas se pueden diferenciar en alóctonas asilvestradas, que son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y asilvestradas en el país; mientras que las alóctonas cultivadas, son aquellas que no se reproducen en forma espontánea y existen sólo como cultivares.

4.3.2. Asignación de categorías de conservación y protección

El estado de conservación o protección de las especies se determinó según los siguientes documentos:

A partir del D.S. N° 75 del año 2005 (que aprobó el Reglamento de Clasificación de Especies silvestres) se verificó las listas oficiales de especies contenidas en los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009 (del Ministerio Secretaría General de la Presidencia), y D.S. N° 33/2012, D.S. N° 41/2012, D.S. N° 42/2012, D.S. N° 19/2013, D.S. N° 13/2013 (del Ministerio del Medio Ambiente) que oficializan el estado de conservación de distintas especies vegetales y animales de Chile¹ y la lista de especies con categorías a nivel nacional del “Libro Rojo de la Flora Terrestre en Chile” (Benoit (Ed.), 1989).

Además se revisó la protección especial a ciertas especies de flora nativa indicadas en el Decreto Supremo N° 366 de 1944, del Ministerio de Tierras y Colonización; y las especies que se encuentren en el Decreto 68/2009 que oficializa las especies nativas y endémicas del país.

En el entendimiento que los listados oficiales se encuentran en desarrollo, se revisó además las propuestas de categorías de las siguientes publicaciones:

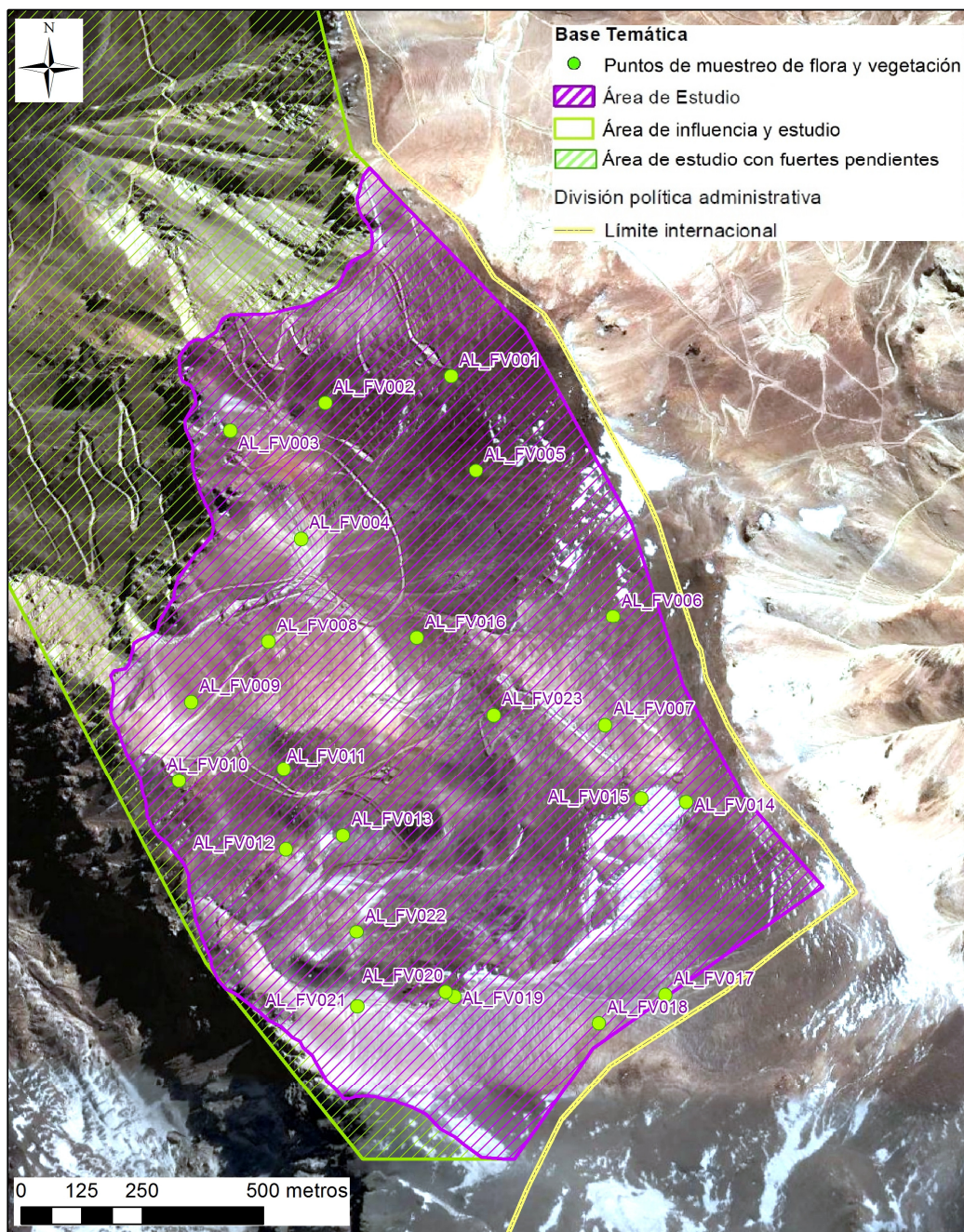
¹ Las categorías establecidas en el D.S. N° 75/2005 son: “Extinguida” (extinta), “En Peligro”, “Vulnerable”, “Insuficientemente Conocida”, “Fuera de Peligro”, y “Rara”, sin embargo en los últimos cuatro decretos (D.S. N° 33, 41, 42 y 19) se han catalogado las especies evaluadas Fuera de Peligro como Preocupación Menor ó Casi Amenazada.



- Anexo regional del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989);
- Anexo de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte et al. 1998), del Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural;
- Anexo de categorías de conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna et al. 1998), del Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

4.4. Esfuerzo de muestreo aplicado

Para el estudio de línea de base de flora y vegetación correspondiente a la campaña de otoño, realizada entre los días 24 y 26 de abril de 2014, se realizaron 23 puntos de muestreo en relación a las plataformas propuestas por el cliente (AL_FV001 a AL_FV023) donde se levantó la información requerida según la metodología COT y mediante transectos para obtener la información de inventarios florísticos en cada uno de los puntos. El código utilizado hace referencia al nombre del proyecto (AL: Alturas), al componente analizado (FV: Flora y vegetación) y un número correlativo (001 a 023).

**Figura N° 2: Esfuerzo de muestreo**

Fuente: Elaboración Propia

El terreno consideró el esfuerzo de dos profesionales de Cedrem Consultores, especialistas en el área: Carmen Burgos y Juan Pablo Ahumada, ambos Ingenieros Forestales.

A continuación se presenta en la



Tabla N° 10 un resumen de los 23 puntos levantados con sus coordenadas UTM Datum WGS84 y la unidad que se representó.

Tabla N° 10: Puntos de muestreo relevados en la campaña de terreno

PUNTOS DE MUESTREO	ESTE	NORTE	ALTITUD (m s.n.m.)
AL_FV001	410.983	6.679.159	5.074
AL_FV002	410.723	6.679.104	4.955
AL_FV003	410.527	6.679.048	4.931
AL_FV004	410.673	6.678.823	4.869
AL_FV005	411.035	6.678.965	5.029
AL_FV006	411.318	6.678.663	5.053
AL_FV007	411.302	6.678.439	5.056
AL_FV008	410.606	6.678.611	4.877
AL_FV009	410.446	6.678.486	4.884
AL_FV010	410.421	6.678.324	4.914
AL_FV011	410.638	6.678.348	4.957
AL_FV012	410.642	6.678.182	4.930
AL_FV013	410.760	6.678.210	4.942
AL_FV014	411.469	6.678.279	5.050
AL_FV015	411.376	6.678.286	5.055
AL_FV016	410.912	6.678.618	4.933
AL_FV017	411.426	6.677.881	4.983
AL_FV018	411.289	6.677.822	4.976
AL_FV019	410.990	6.677.877	4.946
AL_FV020	410.972	6.677.887	4.949
AL_FV021	410.789	6.677.857	4.939
AL_FV022	410.788	6.678.011	4.937
AL_FV023	411.071	6.678.459	5.021

Fuente: Elaboración Propia.



5. RESULTADOS

5.1. Antecedentes del área de estudio

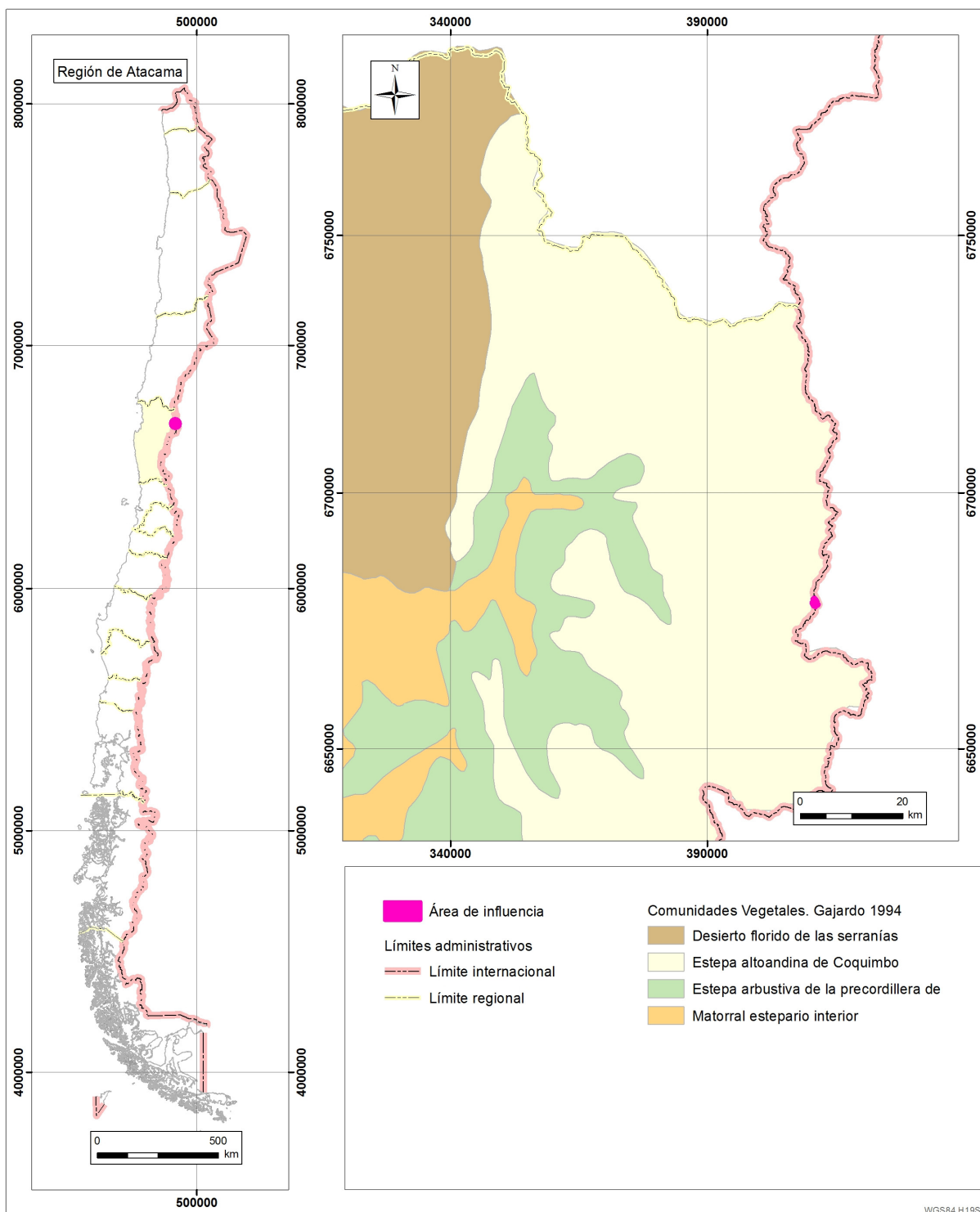
En relación al análisis bibliográfico de los estudios que caracterizan la distribución de la vegetación chilena, a saber, “La Vegetación natural de Chile” (Gajardo, 1994) y “Sinopsis y bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006), no alcanzan a representar el área de influencia y estudio debido a la cota en la cual se desarrolla el proyecto, la cual, puede representar el límite altitudinal de la vegetación.

En relación a la vegetación según Gajardo (1994), esta cubre solo una porción del área de influencia y estudio, la cual instala a la parte oeste en la región de la Estepa Alto-andina, donde la altitud y el relieve son agentes relevantes como complejo modificador de todos los otros factores, siendo, la aridez relativa y un corto período vegetativo, lo que determina una fisionomía particular de sus formaciones vegetales. Además se encuentra circunscrita en la Sub-región de los Andes Mediterráneos, una de sus principales características es el relieve, el cual es representado por terrenos de relieve abrupto y montañoso con altas montañas de pendientes escarpadas, lo cual le concede un aspecto general de desierto de altitud. El área de influencia y estudio se inserta además, en la Formación de Estepa Alto-andina de la Cordillera de Doña Ana, la cual representa una formación vegetal transicional y compleja, logrando abarcar una gran superficie. Fisionómicamente, está dominado por plantas bajas herbáceas o arbustivas, de carácter pulvinado, con dominancia, en algunos sectores, de gramíneas en mechón. Según el autor una comunidad típica de esta formación corresponde a *Stipa chrysophylla* – *Adesmia gayana*.

La Figura N° 3 muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo (1994) en el área del proyecto.



Figura N° 3: Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio



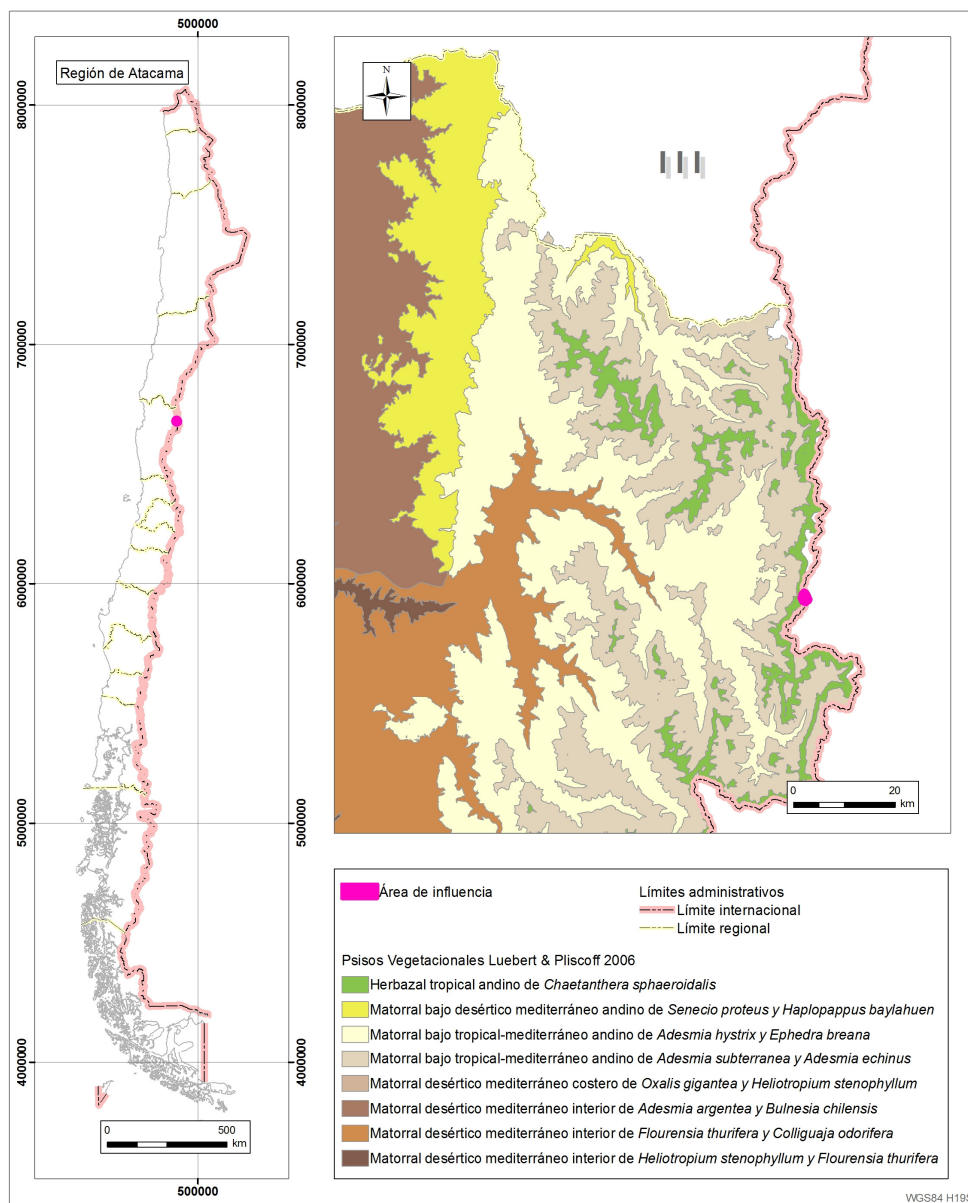
Fuente: Elaboración Propia en base a Gajardo (1994).



De acuerdo con la propuesta de pisos vegetacionales de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia y estudio del proyecto no se encuentra inserta en ninguna de las formaciones vegetacionales descritas.

La Figura N° 4 muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff (2006) en el área del proyecto.

Figura N° 4: Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio



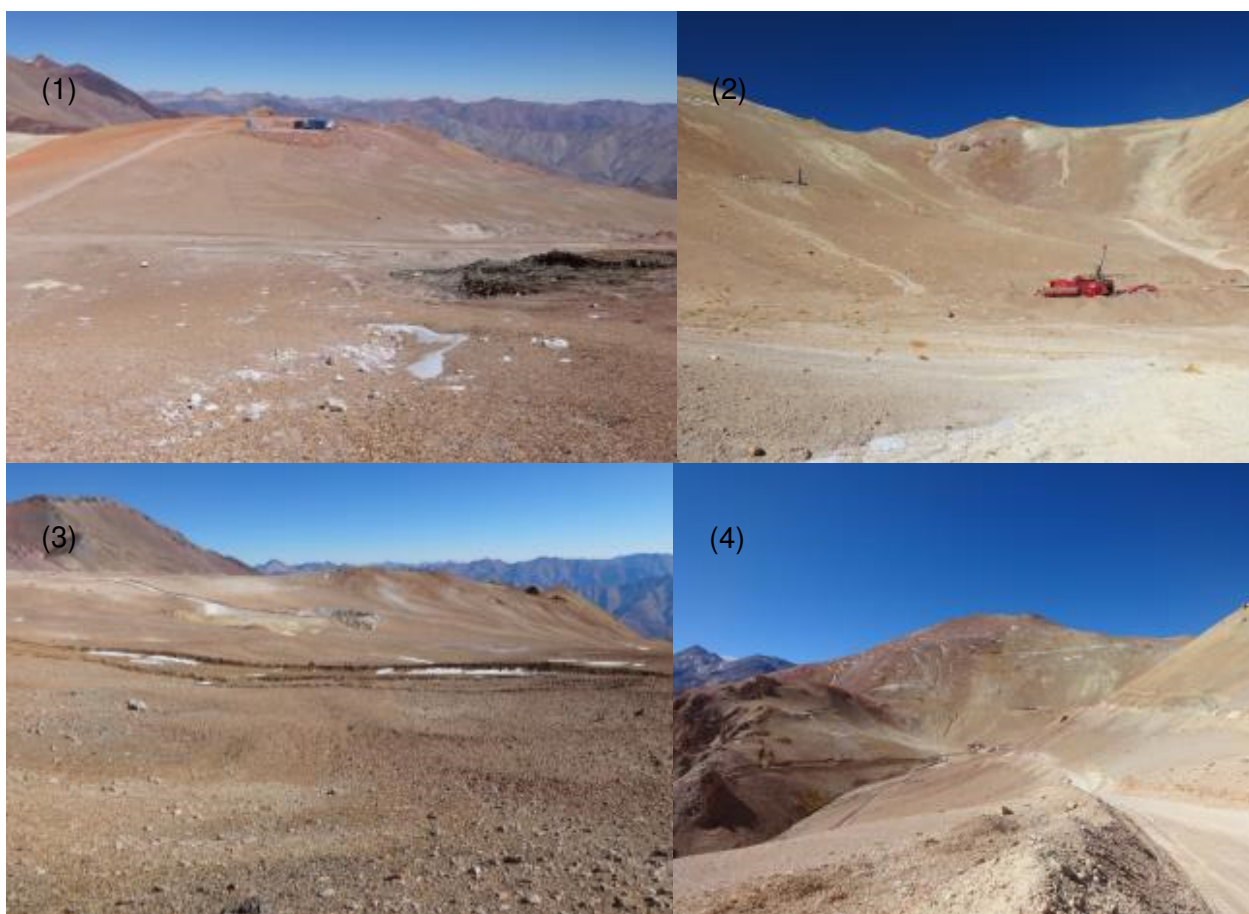
Fuente: Elaboración Propia en base a Luebert & Pliscoff, 2006.



5.2. Flora y vegetación

El área de influencia y estudio se caracteriza por desarrollarse en sectores de fuertes pendientes, de características rocosas e inestables, además el sector se presenta intervenido producto de las exploraciones presentes en el sector (caminos y plataformas). Durante el periodo de análisis, no se encontraron hallazgos o indicios de formaciones vegetales, ni flora asociada a los puntos de muestreo. En las siguientes imágenes se refleja, de manera genérica para el sector, las características del área de influencia y estudio.

Fotografía N° 1. Fisonomía general del área de influencia y estudio del Proyecto Alturas



En las imágenes (1) y (2), se puede apreciar las plataformas características presentes en el área, donde además se realizan labores de exploración mediante perforaciones y obtención de muestras. Corresponden además, a sectores representativos del área de influencia y estudio, pudiéndose notar el relieve, las características del área y la alteración producto de las exploraciones mineras. Las imágenes (3) y (4), corresponden a sectores representativos del área de influencia y estudio, donde (3) corresponde al sector sur, con topografía menos abrupta. La imagen (4) refleja las características del sector norte, que presenta sectores con



características de “anfiteatros” y pendientes pronunciadas (**similar a Imagen 1** del presente documento).

Con el objetivo de poder representar fielmente el área, se tomó la decisión en terreno de evaluar aquellos sectores que no fueron definidos en gabinete, pero que presentaban alguna característica de interés, ya sea de manera visual (color) o porque estaban insertos en situaciones topográficas de interés (quebradas) que pudieran presentar hallazgos de interés. Sin embargo, y debido principalmente a la altitud, no se observó presencia de vegetación en ningún caso. En la fotografía N° 2 es posible apreciar estas situaciones.

Fotografía N° 2. Sectores muestreados de interés desde el punto de vista de flora y vegetación



La totalidad de la superficie corresponde a un área desprovista de vegetación, además, tampoco se registró presencia de flora en ninguno de los puntos de muestreo relevados en terreno. El esfuerzo de muestreo y los hallazgos generales se pueden observar en la Tabla N° 11, donde se detallan además las características encontradas en terreno de los puntos de muestreo realizados (AL_FV001 a AL_FV023) y sus coordenadas UTM (Datum WGS84).

**Tabla N° 11: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en la campaña de terreno**

PUNTOS DE MUESTREO	ESTE	NORTE	ALTITUD (m s.n.m.)	CATEGORIA DE RECUBRIMIENTO DE SUELO
AL_FV001	410.983	6.679.159	5.074	Sin vegetación
AL_FV002	410.723	6.679.104	4.955	Sin vegetación
AL_FV003	410.527	6.679.048	4.931	Sin vegetación
AL_FV004	410.673	6.678.823	4.869	Sin vegetación
AL_FV005	411.035	6.678.965	5.029	Sin vegetación
AL_FV006	411.318	6.678.663	5.053	Sin vegetación
AL_FV007	411.302	6.678.439	5.056	Sin vegetación
AL_FV008	410.606	6.678.611	4.877	Sin vegetación
AL_FV009	410.446	6.678.486	4.884	Sin vegetación
AL_FV010	410.421	6.678.324	4.914	Sin vegetación
AL_FV011	410.638	6.678.348	4.957	Sin vegetación
AL_FV012	410.642	6.678.182	4.930	Sin vegetación
AL_FV013	410.760	6.678.210	4.942	Sin vegetación
AL_FV014	411.469	6.678.279	5.050	Sin vegetación
AL_FV015	411.376	6.678.286	5.055	Sin vegetación
AL_FV016	410.912	6.678.618	4.933	Sin vegetación
AL_FV017	411.426	6.677.881	4.983	Sin vegetación
AL_FV018	411.289	6.677.822	4.976	Sin vegetación
AL_FV019	410.990	6.677.877	4.946	Sin vegetación
AL_FV020	410.972	6.677.887	4.949	Sin vegetación
AL_FV021	410.789	6.677.857	4.939	Sin vegetación
AL_FV022	410.788	6.678.011	4.937	Sin vegetación
AL_FV023	411.071	6.678.459	5.021	Sin vegetación



6. CONCLUSIONES

Se realizó una campaña en abril de 2014, correspondiente a la campaña de otoño para el levantamiento de información de caracterización ambiental de las componentes de Flora y Vegetación para el área de influencia y estudio del proyecto Alturas de la CMS.

Los sitios de las prospección de vegetación y flora correspondieron a los sectores de proyección de las plataformas y caminos de accesos. En casos donde se encontró la plataforma ya construida se procedió a la relocalización del punto de muestreo, sin embargo, se consideró en todos los casos a las plataformas proyectadas como el punto inicial del análisis. En casos puntuales, donde se destacó la presencia de algún indicio o sector relevante desde punto de vista microclimático que favoreciera el crecimiento de algún tipo de vegetación se dirigió el muestreo hacia aquellos sectores.

El área presenta una condición general de pedregosidad superficial alta, presentando en su superficie material rocoso de distinto tamaño, alta inestabilidad y roqueríos desprovistos de vegetación. El área está ubicada sobre el límite altitudinal de la vegetación.

En consideración a las manifestaciones ambientales propias del lugar y en base a los antecedentes levantados en terreno, no se encontraron hallazgos o indicios de flora o formaciones vegetales en el área de influencia y estudio del proyecto, correspondiendo el sector en su totalidad, a un área desprovista de vegetación. De igual manera no se encontraron hallazgos a nivel de taxa, ni por consiguiente de especies listadas en el D.S. 68/2009, ni especies en categorías de conservación según RCE.



7. BIBLIOGRAFÍA

BENOIT I. *Libro rojo de la flora terrestre de Chile*. Santiago, Chile, CONAF. 1989. 157 p.

BRAUN-BLANQUET J. *Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales*. Madrid, España. Blume Ediciones. 1979. 820 p.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. *Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2013 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. *Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2012 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. *Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2012 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. *Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2012 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. *Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. *Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación*. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. CHILE. *Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008 DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. *Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2007 DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. *Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación*. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.



DECRETO SUPREMO N° 68/2009 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. *Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.* Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 DEL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. *Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.* Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 95/2002 DEL MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. *Modifica Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental.* Chile.

DECRETO SUPREMO 93/2008. MINISTERIO DE AGRICULTURA. *Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal.* Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 26/2012 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. *Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.* Diario Oficial, 10 de marzo de 2012. Santiago, Chile.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. *Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Conceptos y Manual de uso práctico.* Publicaciones Misceláneas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 1982. 117 p.

GAJARDO, R. *La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica.* Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 1994. 165 p.

INSTITUTO DE BOTÁNICA Darwinion. 1997. Consultado entre 17 y 20 marzo 2014. Disponible en <http://www.darwin.edu.ar.html>.

LUEBERT F. & P. PLISCOFF. *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile.* Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 2006. 316 p.

MARTICORENA C, M QUEZADA. *Catálogo de la flora vascular de Chile.* 1985. Gayana Botánica 41 (1-2): 11-155.

PROYECTO CONAF-CONAMA-BIRF. *Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile.* Universidad Austral de Chile, P. Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco. 1997.



RAVENNA P, S TEILLIER, J MACAYA, R RODRÍGUEZ, O ZÖLLNER. *Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile*. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

STARK D. 2013. *Enciclopedia de la Flora Chilena*. Consultado 17 y 20 marzo 2014. Disponible en <http://www.florachilena.cl>